

C#

SDK 使用说明书

V1.5

目录

1. 简介	9
2. 系统要求	9
3. 安装与卸载	9
4. 快速上手	10
4.1. SDK 开发流程	10
4.2. 简易使用示例	10
5. DeviceInstance 类	12
5.1. 事件说明	12
5.2. 属性说明	13
5.3. 方法说明	13
5.3.1. 构造	13
5.3.2. 打开设备	13
5.3.3. 关闭设备	14
5.3.4. 检查设备连接是否打开	14
5.3.5. 检查设备连接是否有效	14
5.3.6. 重启读写器	15
5.3.7. 重置设备	15

5.3.8. 查询设备参数	15
5.3.9. 查询 RFID 参数	16
5.3.10. 查询 UHF 参数	16
5.3.11. 查询 APP 参数	17
5.3.12. 设置设备参数	17
5.3.13. 设置 RFID 参数	17
5.3.14. 设置 UHF 参数	18
5.3.15. 设置 APP 参数	18
5.3.16. 查询 GPIO 模式	19
5.3.17. 查询 GPIO 模式是否可配置	19
5.3.18. 设置 GPIO 模式	19
5.3.19. 设置单个 GPIO 模式	20
5.3.20. 查询 GPIO 电平状态	20
5.3.21. 设置 GPIO 电平状态	21
5.3.22. 设置单个 GPIO 电平状态	21
5.3.23. 蜂鸣器响	21
5.3.24. 开启异步 RFID 盘点	22
5.3.25. 同步 RFID 盘点	22

5.3.26. 停止 RFID	22
5.3.27. 驻波测试	23
5.3.28. 读 RFID 标签数据	23
5.3.29. 写 RFID 标签数据	24
5.3.30. 锁 RFID 标签	24
5.3.31. 销毁 RFID 标签	24
5.3.32. 固件升级（本地）	25
5.3.33. 固件升级（远程）	25
5.3.34. 获取串口列表	26
5.3.35. 获取 TCP 设备列表	26
5.3.36. 获取 USB 设备列表	26
5.3.37. 启动 TCP 监听（启动电脑端 TCP 服务器模式）	27
5.3.38. 停止 TCP 监听（停止电脑端 TCP 服务器模式）	27
5.3.39. 创建监听设备对象	27
5.3.40. 扫描 WiFi 热点	28
6. 枚举	28
6.1. APP 类枚举	28
6.1.1. EAPPDorAuxOutActionType	28
6.1.2. EAPPDorAuxOutTriggerType	28

6.1.3. EAPPDoorGPIOStateType	29
6.1.4. EAPPParam	29
6.2. 设备类枚举	29
6.2.1. EDeviceGPIOIndex	29
6.2.2. EDeviceGPIOMode	30
6.2.3. EDeviceOTAType	30
6.2.4. EDeviceParam	30
6.2.5. EDeviceStatus	30
6.2.6. ENetworkMode	32
6.2.7. ESerialParity	32
6.2.8. EWiFiSecurityType	32
6.3. RFID 类枚举	33
6.3.1. ERFIDAntennaIndex	33
6.3.2. ERFIDAntennaMask	33
6.3.3. ERFIDParam	34
6.3.4. ERFIDStopReason	34
6.3.5. ERFIDTagType	34
6.4. UHF 类枚举	34
6.4.1. EUHFAlgo	34
6.4.2. EUHFBank	35
6.4.3. EUHFHoppingType	35
6.4.4. EUHFLockArea	35
6.4.5. EUHFLockType	35
6.4.6. EUHFParam	36
6.4.7. EUHFRegion	36
6.4.8. EUHFSelectMask	36
7. 事件参数	36
7.1. 设备类事件参数	36
7.1.1. DeviceConnectedEventArgs	37
7.1.2. DeviceDisconnectEventArgs	37
7.1.3. DeviceGPIOEventArgs	37

7.1.4. DeviceLogEventArgs	37
7.1.5. OTAEventArgs	37
7.2. RFID 类事件参数	38
7.2.1. RFIDStopEventArgs	38
7.2.2. RFIDTagArrivedEventArgs	38
8. Model	38
8.1. 设备类 Model	38
8.1.1. DeviceGPIOModel	39
8.1.2. WiFiScanResultModel	39
8.2. RFID 类 Model	39
8.2.1. RFIDInventoryModel	39
8.2.2. RFIDKillTagModel	41
8.2.3. RFIDLockTagModel	41
8.2.4. RFIDReadTagModel	41
8.2.5. RFIDTagModel	42
8.2.6. RFIDWriteTagModel	43
8.3. UHF 类 Model	43
8.3.1. UHFSWRTestResult	43
8.3.2. UHFSWRTestModel	44
9. 参数	44
9.1. 参数分类	44
9.1.1. 设备类参数	44
9.1.2. RFID 类参数	45
9.1.3. UHF 类参数	47
9.1.4. APP 类参数	47

9.2. 参数定义	48
9.2.1. APPDoorConfigModel	48
9.2.2. APPDoorGPIOModel	48
9.2.3. AppMQTTConfigModel	48
9.2.4. AppMQTTKeepaliveModel	49
9.2.5. AppMQTTTagReportModel	49
9.2.6. ArrayModel	50
9.2.7. BitmapModel	50
9.2.8. BoolModel	50
9.2.9. ByteModel	50
9.2.10. BytesModel	51
9.2.11. DevicePwronModel	51
9.2.12. FlashModel	51
9.2.13. GPIOEventModel	51
9.2.14. IntModel	52
9.2.15. MaskModel	52
9.2.16. NetworkModel	54
9.2.17. PwrOnEventModel	54
9.2.18. RFIDAntennaModel	54
9.2.19. RFIDEASEventModel	54
9.2.20. RFIDIdleModel	55
9.2.21. RFIDKeyboardOutputModel	55
9.2.22. RFIDPowerModel	55
9.2.23. RFIDPropertyModel	56
9.2.24. RFIDProtocolModel	56
9.2.25. RFIDSpecialOutputModel	56
9.2.26. RFIDWhiteListEventModel	57
9.2.27. RFIDWiegandOuputModel	57
9.2.28. SerialModel	58
9.2.29. ShortModel	58
9.2.30. StringModel	58
9.2.31. TimestampModel	58
9.2.32. UHFEPCAIgoModel	59
9.2.33. UHFEPCTBaseBandModel	59
9.2.34. UHFFrequencyModel	59

9.2.35. UHFPropertyModel	60
9.2.36. UHFSelectModel	60
9.2.37. VersionInfoModel	60
9.2.38. WiFiAPModel	60
9.2.39. WiFiConnectModel	61
附录 1 UHF 工作区域表	62

1. 简介

SDK 是专门为我司设备设计的 API 集合，旨在协助用户高效、快速地进行设备的应用开发。

2. 系统要求

- ✓ 操作系统：Windows 10/11
- ✓ 处理器：Intel Core i3 或同等性能
- ✓ 内存：8GB RAM (推荐 16GB)
- ✓ 存储空间：至少 2GB 可用空间
- ✓ 其他依赖：.NET Framework 4.0

3. 安装与卸载

SDK 以 dll 形式提供，无需安装。

4. 快速上手

4.1. SDK 开发流程



4.2. 简易使用示例

```
using DeviceAPI.Enums.RFID;
using DeviceAPI.Enums.Device;
using DeviceAPI.Instance;
using DeviceAPI.Models.Params;
using DeviceAPI.Utils;
using System;

namespace ConsoleDemo
{
    class BaseInventoryExample
    {
        //static String link = "COM2:115200";
        static String link = "192.168.1.201:8090";

        static void Main(string[] args)
        {
            DeviceInstance inst = new DeviceInstance();
            inst.RFIDTagArrivedEvent += Inst_RFIDTagArrivedEvent;
            inst.RFIDStopEvent += Inst_RFIDStopEvent;

            if (!inst.Open(link))
            {
                Console.WriteLine($"Open link {link} failed!");
                return;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    Console.WriteLine($"Open link {link} success!");

    // enable antenna 1
    RFIDAntennaModel antennaModel = new RFIDAntennaModel();
    antennaModel.AntennaMask = 0x01;

    var rt = inst.SetRFIDParam(ERFIDParam.RFID_ANTENNA, antennaModel);
    if (rt != EDeviceStatus.SUCCESS)
    {
        Console.WriteLine($"Set antenna enable failed: {rt}!");
        return;
    }

    rt = inst.Inventory();
    if (rt != EDeviceStatus.SUCCESS)
    {
        Console.WriteLine($"Start inventory failed: {rt}!");
        return;
    }
    Console.WriteLine("Start inventory success");
    Console.WriteLine("Press any key to stop inventory");
    Console.ReadKey();

    inst.RFIDStop();
    Console.WriteLine("Stop inventory");
    inst.Close();
}

private static void Inst_RFIDStopEvent(object sender,
DeviceAPI.Events.RFID.RFIDStopEventArgs e)
{
    Console.WriteLine($"RFIDStopEvent: Reason={e.Reason}");
}

private static void Inst_RFIDTagArrivedEvent(object sender,
DeviceAPI.Events.RFID.RFIDTagArrivedEventArgs e)
{
    Console.WriteLine($"EPCTagArrivedEvent:
EPC={BytesConverter.ToHexString(e.Tag.EPC)}, Antenna={e.Tag.Antenna}");
}

}
}

```

5. DeviceInstance 类

DeviceInstance 是对设备操作的封装类。涵盖了打开设备、关闭设备、查询/配置参数、GPIO 控制、设备升级、WiFi 搜索、RFID 盘点、RFID 读写标签等操作。

DeviceInstance 类位于 DeviceAPI.Instance。

5.1. 事件说明

事件	参数类型	说明
ListenDeviceConnectedEvent	DeviceConnectedEventArgs	监听模式下，设备连接到 SDK 的事件；静态属性
ListenDeviceLogEvent	DeviceLogEventArgs	监听模式下，SDK 日志事件；静态属性
DeviceLogEvent	DeviceLogEventArgs	SDK 日志事件
DeviceReconnectedEvent	DeviceConnectedEventArgs	设备重连接事件（TCP）
DeviceDisconnectEvent	DeviceDisconnectEventArgs	设备断开连接事件
RFIDTagArrivedEvent	RFIDTagArrivedEventArgs	RFID 标签到达数据事件
RFIDStopEvent	RFIDStopEventArgs	RFID 停止事件
DeviceGPIOEvent	DeviceGPIOEventArgs	设备 GPIO 状态变化事件
OTAEvent	OTAEventArgs	固件升级进度提示性事件

注： 为提升 SDK 处理效率，请勿在事件处理函数中进行长时间业务处理，用户应当只做数据接收，并同步给其他线程处理。

5.2. 属性说明

属性	类型	说明
Addr	byte	通信地址，取值范围 1~250； 255 为广播地址
Link	string	通信链路名称
InListen	bool	当前是否处于监听模式（SDK 端 TCP 服务器模式）；静态属性

5.3. 方法说明

5.3.1. 构造

	类型	说明
<code>public DeviceInstance()</code>		
参数		
无		
返回值		
无		
说明		
生成 DeviceInstance 实例		

5.3.2. 打开设备

	类型	说明
<code>public bool Open(string param, byte addr = BaseFrame.BROADCAST)</code>		
参数		
param	string	连接参数： 串口连接：[串口号:波特率] TCP 连接：[IP:端口] 如： 串口连接：COM1:115200 TCP 连接：192.168.1.201:8090

addr	byte	通讯地址，有效范围 1~250，默认值为广播地址
返回值		
	bool	初始化成功或失败
说明		
初始化设备，即打开设备连接，并进行必要的初始化操作。		

5.3.3. 关闭设备

	类型	说明
<code>public void Close()</code>		
参数		
无		
返回值		
无		
说明		
释放设备资源，断开设备连接		

5.3.4. 检查设备连接是否打开

	类型	说明
<code>public bool IsConnected()</code>		
参数		
无		
返回值		
	bool	返回设备连接是否已打开
说明		
仅检查当前连接是否已打开，不进行通信检测		

5.3.5. 检查设备连接是否有效

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus CheckConnect()</code>		
参数		

无		
返回值		
	EDeviceStatus	返回设备连接检查结果
说明		
通过通信测试检查当前连接是否有效		

5.3.6. 重启读写器

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus Restart()</code>		
参数		
无		
返回值		
	EDeviceStatus	返回重启结果
说明		
重启读写器		

5.3.7. 重置设备

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus Restore()</code>		
参数		
无		
返回值		
	EDeviceStatus	返回设备重置结果
说明		
设备重置（恢复出厂设置）		

5.3.8. 查询设备参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus GetDeviceParam<T>(EDeviceParam id, T val)</code>		
参数		

id	EDeviceParam	设备参数类型
val	ParamModel	设备参数对象，用于存储查询到的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
返回值		
	EDeviceStatus	返回查询结果
说明		
查询设备参数，设备参数定义及值类型见设备参数章节		

5.3.9. 查询 RFID 参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus GetRFIDParam<T>(ERFIDParam id, T val)</code>		
参数		
id	ERFIDParam	RFID 参数类型
val	ParamModel	RFID 参数对象，用于存储查询到的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
返回值		
	EDeviceStatus	返回查询结果
说明		
查询 RFID 参数，RFID 参数定义及值类型见 RFID 参数章节		

5.3.10. 查询 UHF 参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus GetUHFParm<T>(EUHFParam id, T val)</code>		
参数		
id	EUHFParam	UHF 参数类型
val	ParamModel	UHF 参数对象，用于存储查询到的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
返回值		
	EDeviceStatus	返回查询结果
说明		
查询 UHF 参数，UHF 参数定义及值类型见 UHF 参数章节		

5.3.11. 查询 APP 参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus GetAPPPParam<T>(EUHFParam id, T val)</code>		
参数		
id	EAPPPParam	APP 参数类型
val	ParamModel	APP 参数对象，用于存储查询到的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
返回值		
	EDeviceStatus	返回查询结果
说明		
查询 APP 参数，APP 参数定义及值类型见 APP 参数章节		

5.3.12. 设置设备参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus SetDeviceParam<T>(EDeviceParam id, T val, bool saved = true)</code>		
参数		
key	EDeviceParam	设备参数类型
val	ParamModel	设备参数对象，存储了需要设置的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
saved	bool	是否永久存储（存入设备 Flash）
返回值		
	EDeviceStatus	返回设置结果
说明		
设置设备参数，设备参数定义及值类型见设备参数章节		

5.3.13. 设置 RFID 参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus SetRFIDParam<T>(ERFIDParam id, T val, bool saved = true)</code>		
参数		
key	ERFIDParam	RFID 参数类型

val	ParamModel	RFID 参数对象，存储了需要设置的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
saved	bool	是否永久存储（存入设备 Flash）
返回值		
	EDeviceStatus	返回设置结果
说明		
设置 RFID 参数，RFID 参数定义及值类型见 RFID 参数章节		

5.3.14. 设置 UHF 参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus SetUHFPParam<T>(EUHFPParam id, T val, bool saved = true)</code>		
参数		
key	EUHFPParam	UHF 参数类型
val	ParamModel	UHF 参数对象，存储了需要设置的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
saved	bool	是否永久存储（存入设备 Flash）
返回值		
	EDeviceStatus	返回设置结果
说明		
设置 UHF 参数，UHF 参数定义及值类型见 UHF 参数章节		

5.3.15. 设置 APP 参数

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus SetAPPPParam<T>(EUHFPParam id, T val, bool saved = true)</code>		
参数		
key	EAPPPParam	APP 参数类型
val	ParamModel	APP 参数对象，存储了需要设置的参数值。数据类型必须与参数类型一致。
saved	bool	是否永久存储（存入设备 Flash）
返回值		
	EDeviceStatus	返回设置结果

说明
设置 UHF 参数，UHF 参数定义及值类型见 UHF 参数章节

5.3.16. 查询 GPIO 模式

	类型	说明
<pre>public EDeviceStatus GetGPIONode(Dictionary<EDeviceGPIOIndex, EDeviceGPIONode> mode)</pre>		
参数		
mode	Dictionary<EDeviceGPIOIndex, EDeviceGPIONode>	用于存储查询的 GPIO 模式结果
返回值		
	EDeviceStatus	返回查询结果
说明		
查询读写器 GPIO 模式，以字典的形式返回		

5.3.17. 查询 GPIO 模式是否可配置

	类型	说明
<pre>public EDeviceStatus GetGPIONodeSetable(Dictionary<EDeviceGPIOIndex, bool> setable)</pre>		
参数		
setable	Dictionary<EDeviceGPIOIndex, bool>	用于存储查询的 GPIO 模式是否可配置结果
返回值		
	EDeviceStatus	返回查询结果
说明		
查询读写器 GPIO 模式是否可配置，以字典的形式返回		

5.3.18. 设置 GPIO 模式

	类型	说明
--	----	----

<code>public EDeviceStatus SetGPIOMode(Dictionary<EDeviceGPIOIndex, EDeviceGPIOMode> mode)</code>		
参数		
mode	<code>Dictionary<EDeviceGPIOIndex, EDeviceGPIOMode></code>	用于存储需要设置的 GPIO 模式字典
返回值		
	<code>EDeviceStatus</code>	返回设置结果
说明		
设置设备 GPIO 模式，以字典的形式传递参数		

5.3.19. 设置单个 GPIO 模式

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus SetGPIOMode(EDeviceGPIOIndex gpio, EDeviceGPIOMode mode)</code>		
参数		
gpio	<code>EDeviceGPIOIndex</code>	需要设置的 GPIO 索引
mode	<code>EDeviceGPIOMode</code>	GPIO 模式
返回值		
	<code>EDeviceStatus</code>	返回设置结果
说明		
设置设备 GPIO 模式		

5.3.20. 查询 GPIO 电平状态

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus GetGPIOState(Dictionary<EDeviceGPIOIndex, bool> state)</code>		
参数		
state	<code>Dictionary<EDeviceGPIOIndex, bool></code>	用于存储查询的 GPIO 电平状态结果
返回值		
	<code>EDeviceStatus</code>	返回查询结果
说明		
查询设备 GPIO 状态，以字典的形式返回，返回值 true 为高电平，false 为低电平		

5.3.21. 设置 GPIO 电平状态

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus SetGPIOState(Dictionary<EDeviceGPIOIndex, bool> state)</code>		
参数		
state	Dictionary<EDeviceGPIOIndex, bool>	用于存储需要设置的 GPIO 电平状态字典
返回值		
	EDeviceStatus	返回设置结果
说明		
设置设备 GPIO 电平状态，以字典的形式传递参数，值 true 为高电平，false 为低电平		

5.3.22. 设置单个 GPIO 电平状态

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus SetGPIOState(EDeviceGPIOIndex gpio, bool state)</code>		
参数		
gpio	EDeviceGPIOIndex	需要设置的 GPIO 索引
state	bool	GPIO 电平
返回值		
	EDeviceStatus	返回设置结果
说明		
设置设备 GPIO 电平状态		

5.3.23. 蜂鸣器响

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus Beep(int time = 50)</code>		
参数		
time	int	蜂鸣器响时长，单位 mS
返回值		
	EDeviceStatus	返回设置结果

说明
蜂鸣器响一次

5.3.24. 开启异步 RFID 盘点

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus Inventory(RFIDInventoryModel model = null)</code>		
参数		
model	RFIDInventoryModel	盘点参数
返回值		
	EDeviceStatus	返回开启异步盘点结果
说明		
设备进行异步 RFID 盘点，开启成功后，设备盘点到的标签通过 RFID 标签数据到达事件传递给应用		

5.3.25. 同步 RFID 盘点

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus RFIDInventory(int milliseconds, List<RFIDTagModel> list, RFIDInventoryModel model = null)</code>		
参数		
milliseconds	int	盘点时长，单位毫秒（ms）
list	List<RFIDTagModel>	用于存储标签数据的 list
model	RFIDInventoryModel	盘点参数
返回值		
	EDeviceStatus	返回同步盘点结果
说明		
设备进行 RFID 同步盘点。在盘点完成后，会将盘点到的数据合并后通过 list 返回。盘点过程中收到标签数据不会触发 RFID 标签数据到达事件。		

5.3.26. 停止 RFID

	类型	说明
--	----	----

public EDeviceStatus RFIDStop()		
参数		
无		
返回值		
	EDeviceStatus	返回停止结果
说明		
用于停止 RFID 操作。常用于异步盘点的手动停止		

5.3.27. 驻波测试

	类型	说明
public EDeviceStatus UHFSWRTest(UHFSWRTestModel model)		
参数		
model	UHFSWRTestModel	驻波测试参数，传递驻波测试时的参数及驻波测试结果
返回值		
	EDeviceStatus	返回测试结果
说明		
进行指定天线、区域、信道的驻波测		

5.3.28. 读 RFID 标签数据

	类型	说明
public EDeviceStatus RFIDReadTag(RFIDReadTagModel model)		
参数		
model	RFIDReadTagModel	读 RFID 标签参数，传递标签读取的参数及读回的数据
返回值		
	EDeviceStatus	返回读 RFID 标签操作结果
说明		
按指定参数进行读 RFID 标签操作，读取完成后会将读取的数据通过 model 返回。 一般使用标签操作接口操作指定标签时，先调用设置 UHF 参数接口设置 TAG_SELECTn 用于匹配指定标签，再调用标签操作接口进行操作。		

5.3.29. 写 RFID 标签数据

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus RFIDWriteTag(RFIDWriteTagModel model)</code>		
参数		
model	RFIDWriteTagModel	写 RFID 标签参数，传递标签写入的参数及写入的数据
返回值		
	EDeviceStatus	返回写 RFID 标签操作结果
说明		
按指定参数进行写 RFID 标签操作。 一般使用标签操作接口操作指定标签时，先调用设置 UHF 参数接口设置 TAG_SELECTn 用于匹配指定标签，再调用标签操作接口进行操作。		

5.3.30. 锁 RFID 标签

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus RFIDLockTag(RFIDLockTagModel model)</code>		
参数		
model	RFIDLockTagModel	锁 RFID 标签参数
返回值		
	EDeviceStatus	返回锁标签操作结果
说明		
按指定参数进行锁 RFID 标签操作。 一般使用标签操作接口操作指定标签时，先调用设置 UHF 参数接口设置 TAG_SELECTn 用于匹配指定标签，再调用标签操作接口进行操作。		

5.3.31. 销毁 RFID 标签

	类型	说明
<code>public EDeviceStatus RFIDKillTag(RFIDKillTagModel model)</code>		
参数		
model	RFIDKillTagModel	销毁 RFID 标签参数
返回值		

	EDeviceStatus	返回销毁标签操作结果
说明		
按指定参数进行销毁标签操作。 一般使用标签操作接口操作指定标签时，先调用设置 UHF 参数接口设置 TAG_SELECTn 用于匹配指定标签，再调用标签操作接口进行操作。		

5.3.32. 固件升级（本地）

	类型	说明
public EDeviceStatus OTA(byte[] firmware)		
参数		
firmware	byte[]	固件数据
返回值		
	EDeviceStatus	返回固件升级结果
说明		
固件升级必须使用与设备硬件对应的固件版本。错误的固件会导致设备无法启动。固件升级完成后需要重启		

5.3.33. 固件升级（远程）

	类型	说明
public EDeviceStatus OTA(EDeviceOTAType type, string url)		
参数		
type	EDeviceOTAType	固件类型
url	string	固件 Http 路径
返回值		
	EDeviceStatus	返回固件升级结果
说明		
固件升级必须使用与设备硬件对应的固件版本。错误的固件会导致设备无法启动。固件升级完成后需要重启		

5.3.34. 获取串口列表

	类型	说明
public static List<string> GetSerialPortList()		
参数		
无		
返回值		
	List<string>	返回串口列表
说明		
用于查询电脑上的串口列表		

5.3.35. 获取 TCP 设备列表

	类型	说明
public static List<string> GetTCPIPList()		
参数		
无		
返回值		
	List<string>	返回扫描到的设备 IP 列表
说明		
用于查询电脑上扫描到的 TCP 设备 IP 列表		

5.3.36. 获取 USB 设备列表

	类型	说明
public static List<string> GetUSBList()		
参数		
无		
返回值		
	List<string>	返回扫描到的 USB 设备
说明		
用于查询电脑上扫描到的 USB 设备列表		

5.3.37. 启动 TCP 监听（启动电脑端 TCP 服务器模式）

	类型	说明
<code>public static bool StartListen(string param)</code>		
参数		
param	string	绑定参数，如 192.168.1.99:8091
返回值		
	bool	返回启动 TCP 监听结果
说明		
用于开启一个 TCP 监听服务，使配置为 TCP 客户端模式的设备可以主动连接到软件。设备连接后，会触发 ListenDeviceConnectedEvent 事件。用户需要调用创建监听设备对象（BuildListenInstance）接口生成新的 DeviceInstance 对象。		

5.3.38. 停止 TCP 监听（停止电脑端 TCP 服务器模式）

	类型	说明
<code>public static void StopListen()</code>		
参数		
无		
返回值		
无		
说明		
用于停止 TCP 监听服务。		

5.3.39. 创建监听设备对象

	类型	说明
<code>public static DeviceInstance BuildListenInstance(String link)</code>		
参数		
link	String	通信链路名称
返回值		
	DeviceInstance	设备对象
说明		
为监听到的设备创建 DeviceInstance 对象		

5.3.40. 扫描 WiFi 热点

	类型	说明
<code>public List<WiFiScanResultModel> ScanWiFi(uint timeout = 20000)</code>		
参数		
timeout	uint	扫描超时，但是 mS
返回值		
	List<WiFiScanResultModel>	WiFi 扫描结果列表
说明		
搜索 WiFi 热点		

6. 枚举

6.1. APP 类枚举

设备类枚举位于 DeviceAPI.Enum.APP。

6.1.1. EAPPDoorAuxOutActionType

辅助输出动作类型，用于门禁控制器应用

定义	说明
Close	关闭
Open	打开
AlwaysOpen	常开

6.1.2. EAPPDoorAuxOutTriggerType

辅助输出触发类型，用于门禁控制器应用

定义	说明
None	无
AuxIn	辅助输入控制

6.1.3. EAPPDoorGPIOStateType

门禁控制器 GPIO 类型，用于门禁控制器应用

定义	说明
NC	常闭
NO	常开

6.1.4. EAPPParam

APP 参数枚举，见设备参数章节。

6.2. 设备类枚举

设备类枚举位于 DeviceAPI.Enum.Device。

6.2.1. EDeviceGPIOIndex

GPIO 编号，用于 GPIO 操作、GPIO 触发等

定义	说明
GPIO1	GPIO1 编号
GPIO2	GPIO2 编号
GPIO3	GPIO3 编号
GPIO3	GPIO3 编号

GPIO4	GPIO4 编号
GPIO5	GPIO5 编号
GPIO6	GPIO6 编号
GPIO7	GPIO7 编号

6.2.2. EDeviceGPIOMode

GPIO 模式

定义	说明
OUTPUT	GPIO 输出模式
INPUT	GPIO 输入模式

6.2.3. EDeviceOTAType

OTA 类型

定义	说明
OTA_TYPE_BOARD_APP	主板软件
OTA_TYPE_RFID_MODULE	射频基带软件
OTA_TYPE_RFID_RFIC	射频 IC 固件

6.2.4. EDeviceParam

设备参数枚举，见设备参数章节。

6.2.5. EDeviceStatus

设备状态码

定义	说明
SUCCESS	成功
COMMAND_INVALID_TYPE	无效命令类型
COMMAND_INVALID_LENGTH	无效命令长度
COMMAND_INVALID_PARAM	无效命令参数
COMMAND_EXEC_ERROR	命令执行错误
COMMAND_NO_RESPONSE	命令无响应
GPIO_OVER_RANGE	GPIO 索引越界
GPIO_INVALID_MODE	无效 GPIO 模式
GPIO_OTHER_ERROR	其他 GPIO 错误
PARAM_INVALID_TYPE	无效参数类型
PARAM_INVALID_VALUE	无效参数值
PARAM_INVALID_LENGTH	无效参数长度
PARAM_GET_FAILED	获取参数失败
PARAM_SET_FAILED	设置参数失败
PARAM_SAVE_FAILED	保存参数失败
PARAM_OTHER_ERROR	其他参数错误
TAG_OTHER_ERROR	标签返回其他错误
TAG_NOT_SUPPORT	标签返回不支持
TAG_INSUFFICIENT_PRIVILEGES	标签返回权限不足
TAG_MEMORY_OVERRUN	标签返回内存溢出
TAG_MEMORY_LOCKED	标签返回内存已锁
TAG_CRYPTOGRAPHIC_SUITE_ERROR	标签返回加密套件错误
TAG_COMMAND_NOT_ENCAPSULATED	标签返回命令未封装
TAG_RESPONSEBUFFER_OVERFLOW	标签返回响应缓冲区溢出
TAG_SECURITY_TIMEOUT	标签返回安全超时
TAG_INSUFFICIENT_POWER	标签返回功率不足
TAG_LOST	标签丢失
TAG_NON_SPECIFIC_ERROR	非特定错误
RFID_INVALID_REGION	无效 RFID 区域
RFID_INVALID_VALUE	无效 RFID 值
RFID_EXEC_ERROR	RFID 执行错误
RFID_NO_ACK	RFID 无应答
RFID_INTERNAL_ERROR	RFID 内部错误
RFID_OTHER_ERROR	其他 RFID 参数
DEVICE_BUSY	设备忙
INTERNAL_ERROR	内部错误

定义	说明
INVALID_LINK	无效连接

6.2.6. ENetworkMode

网络模式。

定义	说明
TCP_SERVER	TCP 服务端模式
TCP_CLIENT	TCP 客户端模式
UDP_SERVER	UDP 服务端模式
UDP_CLIENT	UDP 客户端模式

6.2.7. ESerialParity

串口校验位

定义	说明
NONE	无校验
ODD	奇校验
EVEN	偶校验

6.2.8. EWiFiSecurityType

WiFi 热点安全类型

定义	说明
Open	开放
WEP	WEP
WPA_TKIP	WPA TKIP
WPA_AES	WPA AES
WPA_Mixed	WPA Mixed
WPA2_AES	WPA2 AES
WPA2_TKIP	WPA2 TKIP
WPA2_Mixed	WPA2 Mixed
WPA_WPA2_TKIP	WPA/WPA2 TKIP

WPA_WPA2_AES	WPA/WPA2 AES
WPA_WPA2_Mixed	WPA/WPA2 Mixed
WPA2_Enterprise	WPA2 Enterprise
WPA_WPA2_Enterprise	WPA/WPA2 Enterprise
WPA3_ASE_AES	WPA3-ASE AES
UnknownType	未知类型

6.3. RFID 类枚举

设备类枚举位于 DeviceAPI.Enum.RFID。

6.3.1. ERFIDAntennaIndex

天线编号，用于载波测试，标签数据等。

定义	说明
ANT1	天线 1
ANT2	天线 2
...	...
ANT16	天线 16

6.3.2. ERFIDAntennaMask

天线掩码，用于线配置

定义	说明
ANT1	天线 1
ANT2	天线 2
...	...
ANT16	天线 16

6.3.3. ERFIDParam

RFID 参数枚举，见 RFID 参数章节。

6.3.4. ERFIDStopReason

RFID 停止原因

定义	说明
FINISHED	主动结束
STOPED	被动停止
ERROR	异常停止
OVERHEAT	过热

6.3.5. ERFIDTagType

RFID 停止原因

定义	说明
ISO18K6B	ISO18000-6B 协议
ISO18K6C	ISO18000-6C 协议
ISO18K6D	ISO18000-6D 协议

6.4. UHF 类枚举

UHF 类枚举位于 DeviceAPI.Enum.UHF。

6.4.1. EUHFAlgo

UHF 盘点算法

定义	说明
Normal	普通算法
Algo1	算法 1（快速盘点）

Algo2	算法 2
Algo3	算法 3

6.4.2. EUHFBank

EPC 标签存储区，用于读写标签等操作

定义	说明
ISO18K6C_RESERVED	6C 标签保留区
ISO18K6C_EPC	6C 标签 EPC 区
ISO18K6C_TID	6C 标签 TID 区
ISO18K6C_USER	6C 标签用户区

6.4.3. EUHFHoppingType

跳频方式

定义	说明
Manual	手动跳频
Auto	自动跳频

6.4.4. EUHFLockArea

UHF 标签锁区域，用于锁标签操作

定义	说明
ISO18K6C_User	6C 标签用户区
ISO18K6C_TID	6C 标签 TID 区
ISO18K6C_EPC	6C 标签 EPC 区
ISO18K6C_AccessPasswd	6C 标签访问密码
ISO18K6C_KillPasswd	6C 标签销毁密码

6.4.5. EUHFLockType

UHF 标签锁类型，用于锁标签操作

定义	说明
ReadWrite	可读可写
AlwasyReadWrite	永久可写
PasswdWrite	可密码写
AlwaysReadOnly	永久不可写

6.4.6. EUHFParam

UHF 参数枚举，见 UHF 参数章节。

6.4.7. EUHFRegion

UHF 工作区域，见 UHF 工作区域表章节。

6.4.8. EUHFSelectMask

天线掩码，用于线配置

定义	说明
SELECT1	UHF 选择 1
SELECT2	UHF 选择 2
...	...
SELECT16	UHF 选择 16

7. 事件参数

7.1. 设备类事件参数

设备类事件参数位于 DeviceAPI.Events.Device。

7.1.1. DeviceConnectedEventArgs

设备连接成功事件

属性	类型	说明
Link	string	通信链路名称

7.1.2. DeviceDisconnectEventArgs

设备断开事件参数

属性	类型	说明
Link	string	通信链路名称
WillRetry	bool	SDK 是否会在后台重试连接

7.1.3. DeviceGPIOEventArgs

GPIO 电平变化事件参数

属性	类型	说明
Link	string	通信链路名称
GPI	DeviceGPIOModel	GPIO 电平状态数据

7.1.4. DeviceLogEventArgs

日志事件参数

属性	类型	说明
Link	string	通信链路名称
Message	String	日志消息

7.1.5. OTAEventArgs

OTA 事件参数

属性	类型	说明
----	----	----

Link	string	通信链路名称
Percent	float	升级进度百分比, 0~100

7.2. RFID 类事件参数

设备类事件参数位于 DeviceAPI.Events.RFID。

7.2.1. RFIDStopEventArgs

RFID 停止事件参数

属性	类型	说明
Link	string	通信链路名称
Reason	ERFIDStopReason	RFID 停止原因

7.2.2. RFIDTagArrivedEventArgs

收到标签数据事件参数

属性	类型	说明
Link	string	通信链路名称
Tag	RFIDTagModel	RFID 标签数据

8. Model

8.1. 设备类 Model

设备类 Model 位于 DeviceAPI.Models.Device。

8.1.1. DeviceGPIOModel

GPIO 电平状态变化数据

属性	类型	说明
Index	EDeviceGPIOIndex	GPIO 索引
Level	bool	GPIO 电平状态
Timestamp	DateTime	时间戳

8.1.2. WiFiScanResultModel

WiFi 热点扫描结果

属性	类型	说明
Id	short	WiFi 热点索引
SSID	String	WiFi 热点 SSID
BSSID	byte[]	WiFi 热点的 BSSID
RSSI	short	WiFi 热点的 RSSI
Channel	short	WiFi 热点使用的信道
SecurityType	EWiFiSecurityType	WiFi 热点使用的安全类型

8.2. RFID 类 Model

RFID 类 Model 位于 DeviceAPI.Models.RFID。

8.2.1. RFIDInventoryModel

盘点 RFID 标签参数

属性	类型	说明
RequestTID	bool	请求读取 TID，默认值 false
RequestFrequency	bool	请求传输频率，默认 false
RequestPhase	bool	请求传输相位，默认值 false

RequestCount	bool	请求传输读取次数，默认 false
RequestTimestamp	bool	请求传输时间戳，默认值 false
RequestFrequency	bool	请求传输频率，默认 false
RequestRSSI	bool	请求传输 RSSI，默认 false
EnableInventoryTime	bool	启用盘点时长选项，默认 false
InventoryTime	uint	盘点时长，单位 mS。0 表示一直盘点直到收到 StopRFID 指令。默认值为 0。
EnableTagSelect	bool	启用标签选择选项，默认 false
SelectEnableMask	uint	标签选择使能掩码，bit0- select 1, bit1- select 2...
EnablePassword	bool	启用密码选项，默认 false
Password	byte[]	密码
EnablePresetPassword	bool	启用预设密码选项，默认 false
PresetPasswordIndex	int	预设密码索引
EnableTemperatureTag	bool	启用温度标签选项，默认 false
TemperatureTagType	uint	温度标签类型
TemperatureTagArgs	uint	温度标签参数
EnableHumidityTag	bool	启用湿度标签选项，默认 false
HumidityTagArgs	uint	湿度标签类型
TemperatureTagArgs	uint	湿度标签参数
EnableLEDTag	bool	启用 LED 标签选项，默认 false
LEDTagType	uint	温度 LED 类型
LEDTagArgs	uint	温度 LED 参数
EnableImpinjTag	bool	启用 Impinj 标签选项，默认 false
EnableTagFocus	bool	启用 TagFocus，默认值 false
EnableFastID	bool	启用 FastID，默认值 false
EnableGen2X	bool	启用 G2X，默认值 false
EnableTagRead	bool	启用读标签，默认值 false
ReadBank	short	标签读取区域
ReadWordAddress	short	标签读取字地址
ReadWordLength	short	标签读取字长度
EnableTagFilter	bool	启用标签过滤（丢弃 RSSI 小于指定值的标签），默认 false
RSSIFilter	float	RSSI 过滤值，单位 dBm
EnableTagMerge	bool	启用合并去重上报，默认 false
TagMergeTime	uint	标签合并去重时间，单位 ms
EnableTagCache	bool	标签缓存，默认 false

8.2.2. RFIDKillTagModel

销毁 RFID 标签参数

属性	类型	说明
EnableKillTimeout	bool	启用时长选项，默认 false
KillTimeout	uint	时长，单位 mS。0 表示设备自行管理超时。默认值为 0。
EnableTagSelect	bool	启用标签选择选项，默认 false
SelectEnableMask	uint	标签选择使能掩码，bit0- select 1, bit1- select 2...
EnablePassword	bool	启用密码选项，默认 false
Password	byte[]	密码
EnablePresetPassword	bool	启用预设密码选项，默认 false
PresetPasswordIndex	int	预设密码索引

8.2.3. RFIDLockTagModel

锁 RFID 标签参数

属性	类型	说明
EnableLockTimeout	bool	启用时长选项，默认 false
LockTimeout	uint	时长，单位 mS。0 表示设备自行管理超时。默认值为 0。
EnableTagSelect	bool	启用标签选择选项，默认 false
SelectEnableMask	uint	标签选择使能掩码，bit0- select 1, bit1- select 2...
EnablePassword	bool	启用密码选项，默认 false
Password	byte[]	密码
EnablePresetPassword	bool	启用预设密码选项，默认 false
PresetPasswordIndex	int	预设密码索引
LockArea	short	锁区域
LockType	short	锁类型

8.2.4. RFIDReadTagModel

读标签参数

属性	类型	说明
EnableReadTimeout	bool	启用时长选项，默认 false
ReadTimeout	uint	时长，单位 mS。0 表示设备自行管理超时。默认值为 0。
EnableTagSelect	bool	启用标签选择选项，默认 false
SelectEnableMask	uint	标签选择使能掩码，bit0- select 1, bit1- select 2...
EnablePassword	bool	启用密码选项，默认 false
Password	byte[]	密码
EnablePresetPassword	bool	启用预设密码选项，默认 false
PresetPasswordIndex	int	预设密码索引
Bank	short	读取区域
WordStart	short	读取字地址
WordLength	short	读取字长度
ReadBackData	byte[]	读取到的数据

8.2.5. RFIDTagModel

RFID 标签数据

属性	类型	说明
TagType	ERFIDTagType	标签类型
PC	ushort	PC 数据
EPC	byte[]	EPC 数据
TID	byte[]	TID 数据
Data	byte[]	盘点时读取的数据
Antenna	ERFIDAntennaIndex	读取标签的天线索引
Count	uint	读取次数
RSSI	float	标签 RSSI 值，单位 dBm
Frequency	float	标签读取频率，单位 MHz
Phase	float	标签读取相位角 0~360
Timestamp	DateTime	时间戳
Temperature	float	标签温度值，单位℃
Humidity	float	标签湿度值，单位%

8.2.6. RFIDWriteTagModel

写 RFID 标签参数

属性	类型	说明
EnableWriteTimeout	bool	启用时长选项，默认 false
WriteTimeout	uint	时长，单位 mS。0 表示设备自行管理超时。默认值为 0。
EnableTagSelect	bool	启用标签选择选项，默认 false
SelectEnableMask	uint	标签选择使能掩码，bit0- select 1, bit1- select 2...
EnablePassword	bool	启用密码选项，默认 false
Password	byte[]	密码
EnablePresetPassword	bool	启用预设密码选项，默认 false
PresetPasswordIndex	int	预设密码索引
Bank	short	写入区域
BlockSize	short	块大小
WordStart	short	写入字地址
WordLength	short	写入字长度
Data	byte[]	写入的数据

8.3. UHF 类 Model

UHF 类 Model 位于 DeviceAPI.Models.UHF。

8.3.1. UHF SWR Test Result

UHF 驻波测试结果

属性	类型	说明
FrequencyKHz	int	测试频率，单位 kHz
RL	short	回波损耗，单位 0.01dBm
SWR	float	计算得出的 SWR 值

8.3.2. UHF SWR Test Model

UHF 驻波测试参数

属性	类型	说明
Antenna	ERFIDAntennaIndex	进行载波测试的天线编号，默认天线 1
Region	EUHFRegion	工作区域，见区域列表
FrequencyKHz	int	测试频率，单位 kHz
Power	short	进行驻波测试时使用的功率，单位 0.01dBm
Results	UHFSWRTestResult[]	返回测试结果：包括 FrequencyKHz 测试频率，单位 kHz RL 回波损耗，单位 0.01dBm SWR 计算得出的 SWR 值

9. 参数

9.1. 参数分类

9.1.1. 设备类参数

参数定义	参数名称	读写	参数类型
SYSTEM_VERSION	系统版本信息	RO	VersionInfoModel
DEVICE_VERSION	主板版本信息	RO	VersionInfoModel
DEVICE_SN	主板序列号	RO	StringModel
ETHERNET_MAC	以太网 MAC	RO	BytesModel
WIFI_MAC	WIFI MAC	RO	BytesModel
BT_MAC	BT MAC	RO	BytesModel
DEVICE_NAME	设备名	RW	StringModel
DEVICE_ASSET_NO	资产编号	RW	StringModel
DEVICE_DATETIME	设备日期	RW	TimestampModel
DEVICE_PWRON_INFO	设备启动信息	RO	DevicePwronModel
PWRON_EVENT	开机事件	RW	PwrOnEventModel
DEVICE_TEMPERATRUE	设备温度	RO	ShortModel
DEVICE_SOC	设备 SOC	RO	ShortModel

参数定义	参数名称	读写	参数类型
DEVICE_ADDRESS	设备地址	RW	ByteModel
RS232_ATTR	RS232 属性	RW	SerialModel
RS485_ATTR	RS485 属性	RW	SerialModel
ETHERNET_NETWORK	以太网网络属性	RW	NetworkModel
WIFI_NETWORK	WiFi 网络属性	RW	NetworkModel
WIFI_AP_ATTR	WiFi 连接 AP	RW	WiFiAPModel
WIFI_CONNECT_INFO	WiFi 连接信息	RO	WiFiConnectModel
DEFAULT_LINK	默认连接	RW	ByteModel
BUZZER_ATTR	蜂鸣器参数	RW	FlashModel
LED_COMM_ATTR	通信指示灯参数	RW	FlashModel
LED_TAG_ATTR	标签指示灯参数	RW	FlashModel
GPIO1_EVENT	GPIO1 中断触发事件	RW	GPIOEventModel
GPIO2_EVENT	GPIO2 中断触发事件	RW	GPIOEventModel
GPIO3_EVENT	GPIO3 中断触发事件	RW	GPIOEventModel
GPIO4_EVENT	GPIO4 中断触发事件	RW	GPIOEventModel
GPIO5_EVENT	GPIO5 中断触发事件	RW	GPIOEventModel
GPIO6_EVENT	GPIO6 中断触发事件	RW	GPIOEventModel
GPIO7_EVENT	GPIO7 中断触发事件	RW	GPIOEventModel
GPIO8_EVENT	GPIO8 中断触发事件	RW	GPIOEventModel

9.1.2. RFID 类参数

参数定义	参数名称	读写	参数类型
RFID_VERSION	RFID 版本信息	RO	VersionInfoModel
RFID_SN	RFID SN	RO	StringModel
RFID_PROPERTY	RFID 属性	RO	RFIDPropertyModel
RFID_PROTOCOL	RFID 当前协议	RW	IntModel
RFID_TEMPERATURE	RFID 温度	RO	ShortModel
RFID_IDLE	RFID 空闲模式	RW	RFIDIdleModel
RFID_EAS	RFID EAS 事件	RW	RFIDEASEventModel
WIEGAND_OUTPUT	韦根输出	RW	RFIDWiegandOutputModel
SPECIAL_OUTPUT	特殊格式输出	RW	RFIDSpecialOutputModel
KEYBOARD_OUTPUT	特殊格式输出	RW	RFIDKeyBoardOutputModel
RFID_ANTENNA_STATE	RFID 天线状态	RO	MaskModel

参数定义	参数名称	读写	参数类型
RFID_ANTENNA	天线配置	RW	RFIDAntennaModel
RFID_ANTENNA_POWER	所有天线功率配置	WO	RFIDPowerModel
RFID_ANT1_POWER	天线 1 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT2_POWER	天线 2 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT3_POWER	天线 3 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT4_POWER	天线 4 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT5_POWER	天线 5 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT6_POWER	天线 6 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT7_POWER	天线 7 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT8_POWER	天线 8 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT9_POWER	天线 9 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT10_POWER	天线 10 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT11_POWER	天线 11 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT12_POWER	天线 12 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT13_POWER	天线 13 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT14_POWER	天线 14 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT15_POWER	天线 15 功率	RW	RFIDPowerModel
RFID_ANT16_POWER	天线 16 功率	RW	RFIDPowerModel
KEY1	预设密钥 1	WO	array
KEY2	预设密钥 2	WO	array
KEY3	预设密钥 3	WO	array
KEY4	预设密钥 4	WO	array
KEY5	预设密钥 5	WO	array
KEY6	预设密钥 6	WO	array
KEY7	预设密钥 7	WO	array
KEY8	预设密钥 8	WO	array
KEY9	预设密钥 9	WO	array
KEY10	预设密钥 10	WO	array
KEY11	预设密钥 11	WO	array
KEY12	预设密钥 12	WO	array
KEY13	预设密钥 13	WO	array
KEY14	预设密钥 14	WO	array
KEY15	预设密钥 15	WO	array
KEY16	预设密钥 16	WO	array

9.1.3. UHF 类参数

参数定义	参数名称	读写	参数类型
UHF_PROPERTY	UHF 属性	RO	UHFProperty
UHF_FREQUENCY	UHF 频率参数	RW	UHFFrequencyModel
UHF_EPC_BASEBAND	UHF EPC 基带参数	RW	UHFEPCTBaseBandModel
UHF_EPC_ALGO	UHF EPC 算法参数	RW	UHFEPCTAlgoModel
TAG_SELECT1	标签选择规则 1	RW	UHFSelectModel
TAG_SELECT2	标签选择规则 2	RW	UHFSelectModel
TAG_SELECT3	标签选择规则 3	RW	UHFSelectModel
TAG_SELECT4	标签选择规则 4	RW	UHFSelectModel
TAG_SELECT5	标签选择规则 5	RW	UHFSelectModel
TAG_SELECT6	标签选择规则 6	RW	UHFSelectModel
TAG_SELECT7	标签选择规则 7	RW	UHFSelectModel
TAG_SELECT8	标签选择规则 8	RW	UHFSelectModel

9.1.4. APP 类参数

参数定义	参数名称	读写	参数类型
DOOR_CTRL_CONFIG	门控参数	RO	APPDoorConfigModel
DOOR_AUX_OUT	辅助输出参数	RW	APPDoorAuxOutModel
DOOR_GPIO_RELAY	门继电器 GPIO	RW	DoorGPIOModel
DOOR_GPIO_SENSOR	门传感器 GPIO	RW	DoorGPIOModel
DOOR_GPIO_BUTTON	开门按钮 GPIO	RW	DoorGPIOModel
DOOR_GPIO_INTERLOCK	联锁输入 GPIO	RW	DoorGPIOModel
DOOR_GPIO_AUXIN	辅助输入 GPIO	RW	DoorGPIOModel
DOOR_GPIO_AUXOUT	辅助输出 GPIO	RW	DoorGPIOModel
MQTT_CONFIG	MQTT 配置	RW	AppMQTTModel
MQTT_KEEPALIVE	MQTT 心跳配置	RW	AppMQTTKeepaliveModel
MQTT_TAG_REPORT	MQTT 标签上传配置	RW	AppMQTTTagReportModel

9.2. 参数定义

UHF 类 Model 位于 DeviceAPI.Models.Params。

门禁控制器辅助输出参数

属性	类型	说明
TriggerType	EAPPDoorAuxOutTriggerType	触发类型
Action	EAPPDoorAuxOutActionType	触发动作
DriveTime	int	驱动时间,单位 ms

9.2.1. APPDoorConfigModel

门禁控制器配置参数

属性	类型	说明
Enable	boolean	启用门禁控制器, 默认 false
EnableAutoRead	boolean	启用自动自动读, 默认 false
LockDriveTime	int	驱动时间, 单位 ms
SwipingInterval	int	刷卡间隔, 单位 ms
DoorContactDelay	int	门磁延时, 单位 ms

9.2.2. APPDoorGPIOModel

门禁控制器 GPIO 配置参数

属性	类型	说明
GPIO	EDeviceGPIOIndex	GPIO 索引
Type	EAPPDoorGPIOStateType	GPIO 类型

9.2.3. AppMQTTConfigModel

MQTT 配置参数

属性	类型	说明
----	----	----

Enable	boolean	启用 MQTT，默认 false
EnableAutoRead	boolean	启用自动自动读，默认 false
BrokerAddress	String	Broker 地址
BrokerPort	short	Broker 端口
SecurityMode	byte	安全类型： 0：无 SSL 1：单向 SSL
UserName	String	用户名
Password	String	密码
UplinkTopic	String	上行 Topic
UplinkQOS	byte	上行 QOS
DownlinkTopic	String	下行 Topic
DownlinkQOS	byte	下行 QOS

9.2.4. AppMQTTKeepaliveModel

MQTT 上报心跳包配置参数

属性	类型	说明
Enable	boolean	启用 MQTT 上报心跳包，默认 false
KeepaliveInterval	int	心跳包间隔
AttachSN	boolean	附加 SN
AttachAssertID	boolean	附加资产编码

9.2.5. AppMQTTTagReportModel

MQTT 上报标签数据配置参数

属性	类型	说明
Enable	boolean	启用 MQTT 上报标签，默认 false
TagReportInterval	int	上报间隔
ReportMaxCount	int	单次上报最大标签数
AttachTID	boolean	附加 TID 数据
AttachAntenna	boolean	附加天线数据
AttachRSSI	boolean	附加 RSSI 数据
AttachFrequency	boolean	附加频率数据

AttachPhase	boolean	附加相位数据
AttachSN	boolean	附加 SN
AttachAssertID	boolean	附加资产编码

9.2.6. ArrayModel

变长数组型参数

属性	类型	说明
Value	byte[]	数组内容

9.2.7. BitmapModel

位图型参数

属性	类型	说明
Value	bool[]	位图数组内容，可通过构造函数设置位图数组长度。（用于查询前需设置位图长度）

9.2.8. BoolModel

bool 型参数

属性	类型	说明
Value	bool	参数值

9.2.9. ByteModel

byte 型参数

属性	类型	说明
Value	byte	参数值

9.2.10. BytesModel

byte 型定长数组参数

属性	类型	说明
Value	byte[]	参数值。 可通过构造函数设置定长数组长度。(用于查询前需设置定长数组长度)

9.2.11. DevicePwronModel

设备开机参数

属性	类型	说明
Uptime	int	开机时间, 单位秒
Reason	int	开机原因

9.2.12. FlashModel

闪烁参数

属性	类型	说明
Enable	bool	开启
WorkTime	short	工作时长, 单位 mS
IdleTime	short	空闲时长, 单位 mS

9.2.13. GPIOEventModel

GPIO 触发事件参数

属性	类型	说明
RisingTrigger	bool	启用上升沿触发。默认值 false
FallingTrigger	bool	启用下降沿触发。默认值 false
Cmd	byte[]	触发指令 (完整指令)

9.2.14. IntModel

int 型参数

属性	类型	说明
Value	int	参数值

9.2.15. MaskModel

掩码型参数

属性	类型	说明
----	----	----

属性	类型	说明
Value	int	参数值
Bit0	bool	位 0 值
Bit1	bool	位 1 值
Bit2	bool	位 2 值
Bit3	bool	位 3 值
Bit4	bool	位 4 值
Bit5	bool	位 5 值
Bit6	bool	位 6 值
Bit7	bool	位 7 值
Bit8	bool	位 8 值
Bit9	bool	位 9 值
Bit10	bool	位 10 值
Bit11	bool	位 11 值
Bit12	bool	位 12 值
Bit13	bool	位 13 值
Bit14	bool	位 14 值
Bit15	bool	位 15 值
Bit16	bool	位 16 值
Bit17	bool	位 17 值
Bit18	bool	位 18 值
Bit19	bool	位 19 值
Bit20	bool	位 20 值
Bit21	bool	位 21 值
Bit22	bool	位 22 值
Bit23	bool	位 23 值
Bit24	bool	位 24 值
Bit25	bool	位 25 值
Bit26	bool	位 26 值
Bit27	bool	位 27 值
Bit28	bool	位 28 值
Bit29	bool	位 29 值
Bit30	bool	位 30 值
Bit31	bool	位 31 值

9.2.16. NetworkModel

网络参数

属性	类型	说明
DHCP	bool	启用 DHCP，默认 false
IP	IPAddress	IP 地址。默认值 192.168.1.201
Mask	IPAddress	子网掩码。默认值 255.255.255.0
Gateway	IPAddress	网关地址。默认值 192.168.1.1
Mode	ENetworkMode	网络工作模式
LocalPort	short	本地端口，默认 8090
RemotePort	short	远程端口号。默认值 8080
RemoteAddress	String	远程 IP 地址。默认值 192.168.1.99

9.2.17. PwrOnEventModel

开机触发事件参数

属性	类型	说明
Enable	bool	启用开机触发事件。默认值 false
Cmd	byte[]	触发指令（完整指令）

9.2.18. RFIDAntennaModel

天线配置参数

属性	类型	说明
AntennaMask	uint	工作天线掩码，bit0-天线 1，bit1-天线 2...
SwitchTime	short	天线切换时间（最大驻留时间），单位 ms

9.2.19. RFIDEASEventModel

RFID EAS 事件参数

属性	类型	说明
Enable	bool	启用 EAS 事件，默认 false

EnableAutoRead	bool	启用自动自动读，默认 false
Source	short	标签数据源。可以为 EPC/UID、TID
StartBit	short	标签数据的起始位地址
Mask	byte[]	匹配掩码
Value	byte[]	匹配值
MatchedCmd	byte[]	匹配时触发的指令（完整指令）
MismatchedCmd	byte[]	不匹配时触发的指令（完整指令）

9.2.20. RFIDIdleModel

RFID 空闲参数

属性	类型	说明
Enable	bool	启用空闲，默认 false
Period	short	周期，单位 mA
IdlePercent	short	空闲百分比，0~100

9.2.21. RFIDKeyboardOutputModel

模拟键盘输出配置参数

属性	类型	说明
Enable	bool	启用模拟键盘输出，默认 false
EnableAutoRead	bool	启用自动自动读，默认 false
Source	short	标签数据源。可以为 EPC/UID、TID
Format	byte	键盘输出功能在发送标签数据时，对数据进行格式转换
EOF	byte[]	键盘输出功能发送完成标签数据后，发送的其他数据（HEX 格式），如 0A（回车）、09（Tab）、20（Space）。如果为空表示无结尾符。

9.2.22. RFIDPowerModel

RFID 天线功率参数

属性	类型	说明
RdPower	short	读功率（盘点、读标签），单位 0.01dBm
WrPowre	short	写功率（写标签、锁标签、销毁标签），单位 0.01dBm

9.2.23. RFIDPropertyModel

RFID 属性参数

属性	类型	说明
SupportISO18K6B	bool	是否支持 IS18000-6B 协议
SupportISO18K6C	bool	是否支持 IS18000-6C 协议
SupportISO18K6D	bool	是否支持 IS18000-6D 协议
AntennaNumber	byte	天线数量
PowerMax	short	设备支持的最大输出功率，单位 0.01dBm
PowerMin	short	设备支持的最小输出功率，单位 0.01dBm
PowerStep	short	设备输出功率调节步进值，单位 0.01dBm
PowerDefault	short	设备默认输出功率，单位 0.01dBm

9.2.24. RFIDProtocolModel

RFID 协议参数

属性	类型	说明
EnableISO18K6B	bool	启用 IS18000-6B 协议
EnableISO18K6C	bool	启用 IS18000-6C 协议
EnableISO18K6D	bool	启用 IS18000-6D 协议

9.2.25. RFIDSpecialOutputModel

特殊格式输出配置参数

属性	类型	说明
Enable	bool	启用特殊格式输出，默认 false
EnableAutoRead	bool	启用自动读，默认 false
Source	short	标签数据源。可以为 EPC/UID、TID
StartBit	short	标签数据起始位地址

DataBits	short	标签数据位长度
Format	byte	发送标签数据时，对数据进行格式转换
CheckType	byte	特殊格式帧校验类型
AttachAntenna	bool	附加天线数据
AttachRSSI	bool	附加 RSSI 数据
AttachFrequency	bool	附加频率数据
AttachPhase	bool	附加相位数据
AttachSN	bool	附加 SN
AttachAssertID	bool	附加资产编码
SOF	byte[]	帧头
EOF	byte[]	帧尾
SEP	byte[]	附加数据分隔符

9.2.26. RFIDWhiteListEventModel

白名单配置参数

属性	类型	说明
Enable	bool	启用白名单功能，默认 false
Source	short	标签数据源。可以为 EPC/UID、TID
StartBit	short	标签数据起始位地址
DataBits	short	标签数据位长度
Format	byte	对数据进行格式转换使用的格式
MatchedCmd	byte[]	匹配时触发的指令（完整指令）
MismatchedCmd	byte[]	不匹配时触发的指令（完整指令）

9.2.27. RFIDWiegandOutputModel

韦根输出配置参数

属性	类型	说明
Enable	bool	启用韦根输出，默认 false
EnableAutoRead	bool	启用自动读，默认 false
Source	short	标签数据源。可以为 EPC/UID、TID
StartBit	short	标签数据起始位地址， -1 表示使用结尾数

		据
DataBits	short	标签数据位长度

9.2.28. SerialModel

串口配置参数

属性	类型	说明
Bps	uint	波特率, 默认 115200
DataBits	byte	数据位, 默认 8
StopBits	byte	停止位, 默认 1
Parity	ESerialParity	校验位

9.2.29. ShortModel

short 型参数

属性	类型	说明
Value	short	参数值

9.2.30. StringModel

String 型参数

属性	类型	说明
Value	String	参数值

9.2.31. TimestampModel

时间戳型参数

属性	类型	说明
Value	DateTime	参数值

9.2.32. UHFEPCAlgoModel

UHF EPC 算法参数

属性	类型	说明
Type	EUHFAlgo	算法类型
Param1	byte	算法参数 1
Param2	short	算法参数 2
Param3	int	算法参数 3

9.2.33. UHFEPCTBaseBandModel

UHF EPC 基带参数

属性	类型	说明
RFMode	byte	工作模式
Session	byte	session
Target	byte	Target
QValueInit	byte	初始 Q 值
QValueMax	byte	最小 Q 值
QValueMin	byte	最大 Q 值

9.2.34. UHFFrequencyModel

UHF 频率参数

属性	类型	说明
Region	EUHFRegion	工作区域
HoppingMode	byte	跳频方式, 0 手动, 1 自动
FrequencyChannellist	byte[]	信道列表
FrequencyStartKHz	int	起始频率, 单位 kHz
FrequencyStepKHz	short	步进频率, 单位 kHz
FrequencyChannelNumber	byte	信道数量
FrequencyStart2KHz	int	起始频率 2, 单位 kHz
FrequencyStep2KHz	short	步进频率 2, 单位 kHz
FrequencyChannelNumber2	byte	信道数量 2

HoppingTime	short	跳频时间，单位 mS， 0 由设备自行管理
-------------	-------	-----------------------

9.2.35. UHFPropertyModel

UHF 属性参数

属性	类型	说明
RFModeBitmap	bool[]	工作模式支持表
RegionBitmap	bool[]	工作区域支持表

9.2.36. UHFSelectModel

UHF 标签选择参数

属性	类型	说明
IsOR	bool	是否与其他 Select 为或关系。默认值 false
Bank	EUHFBank	选择区域，默认值 EPC
BitStart	short	选择匹配位起始
BitLen	short	选择匹配位长度
MatchValue	byte[]	选择匹配内容

9.2.37. VersionInfoModel

版本参数

属性	类型	说明
Major	byte	主版本号
Branch	byte	分支版本号
Minor	byte	子版本号
Patch	byte	bug 修订号
Description	String	版本描述

9.2.38. WiFiAPModel

WiFi AP 参数

属性	类型	说明
SSID	String	WiFi 连接的 SSID
Passwd	String	WIFI 连接的密码

9.2.39. WiFiConnectModel

WiFi AP 参数

属性	类型	说明
SSID	String	WiFi 连接的 SSID
Connected	bool	WIFI 连接状态

附录 1 UHF 工作区域表

设备支持的工作区域列表由设备出厂决定。

编号	说明	频点数
0	CMIIT 920~925MHz	16
1	FCC 902~928MHz	50
2	ETSI 866~867MHz	4
3	ETSI_HIGH 916~918MHz	3
4	ETSI_HYBRID 866~867MHz 916~918MHz	7
5	KOR 917~921MHz	6
6	JPN_NO_LBT 916~921MHz	4
7	JPN_LBT 916~921MHz	6
8	JPN_NO_LBT_19 916~924MHz	19
9	TWN 920~927MHz	14
10	MYS 919~923MHz	8
11	RUS_LOW 866~867MHz	5
12	RUS_HIGH 916~920MHz	4
13	AUS 920~926MHz	10
14	IND 865~867MHz	4
15	BRA 902~907.5MHz 915~928MHz	35
16	VIE 918~923MHz	6
17	ISR 915~917MHz	1
18	ZAF 916~920MHz	17
19	SGP 920~925MHz	10
20	THA 920~925MHz	10
240	TEST1 800~1000MHz	197
241	TEST2 840~960MHz	117
242	TEST3 860~960MHz	11
243	TEST4 860~930MHz	8